



Educación
Secretaría de Educación Pública



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



Instituto Tecnológico de Villahermosa
Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación

REPORTE INTEGRAL DE EDUCACION DUAL

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO:

DEPARTAMENTO ACADÉMICO SE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

TITULO DEL PROYECTO:

PLATAFORMA DE GESTIÓN Y CONTROL DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
PARA DIAVAZ

REALIZADO EN:

Diavaz Servicios Petroleros Terrestres

PERIODO:

ENERO-DICIEMBRE 2025

NOMBRE DEL ESTUDIANTE DUAL:

MIGUEL ÁNGEL VERA PÉREZ

NUMERO DE CONTROL:

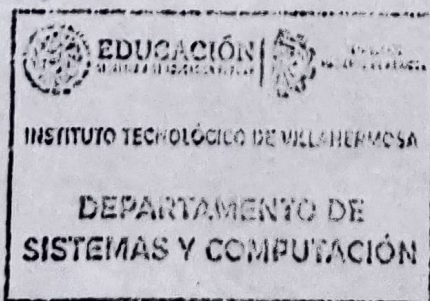
21301055

CARRERA:

ING. SISTEMAS COMPUTACIONALES

ING. SÉRGIO DÍAZ CONTRERAS
ASESOR INTERNO

ING. ALEJANDRO CANCINO ARGÜELLO
ASESOR EXTERNO



DIAVAZ SERVICIOS DE
PRODUCCIÓN S.A. DE C.V.



2026
año de
Margarita
Maza





Agradecimientos

Agradezco sinceramente al Instituto Tecnológico por brindarme la oportunidad de participar en el programa de educación dual, así como al maestro José Manuel Dehesa Martínez y al maestro José Alfredo García Gómez, quienes aprobaron mi participación en dicho programa. De igual manera, expreso mi agradecimiento por el apoyo académico recibido durante mi formación, especialmente a aquellos maestros que ejercen la docencia con verdadera vocación.

Asimismo, agradezco a los ingenieros Oswaldo Salmerón Almeida, Juan Carlos González Requena y Alejandro Cancino Argüello por brindarme la oportunidad de realizar mi proyecto de educación dual en la empresa Diavaz Servicios de Producción, así como por facilitarme los recursos, la información y las asesorías necesarias para llevar a cabo este proyecto.

De igual manera, agradezco a mi compañera de proyecto Janny Leticia García Mendoza, cuyos conocimientos, razonamiento y aportaciones fueron clave en el desarrollo del proyecto compartido.

Finalmente, agradezco a mi familia por su apoyo constante y por motivarme a concluir satisfactoriamente esta etapa de mi formación profesional.



Resumen

El proyecto desarrolla un sistema web orientado a la optimización de la administración del inventario tecnológico de Diavaz Servicios Petroleros Terrestres. Su objetivo es mejorar la gestión de hardware mediante una plataforma accesible vía navegador, capaz de registrar, actualizar y controlar los activos tecnológicos. El sistema atiende problemáticas identificadas como la falta de trazabilidad y la ausencia de mecanismos de seguimiento operativo. El proyecto se estructura en cinco fases: análisis y diseño de requerimientos, desarrollo del software, integración de módulos, implementación con pruebas funcionales y elaboración de documentación para su despliegue. El desarrollo emplea tecnologías web y lenguajes orientados al servidor y al cliente, así como una base de datos para la persistencia de información. La validación del sistema se realiza en conjunto con el personal técnico de la empresa, garantizando una alineación con los procesos actuales de gestión de activos. El resultado es una plataforma funcional que mejora la visibilidad del inventario, habilita la generación de reportes y fortalece el control sobre equipos. El sistema incrementa la eficiencia operativa, reduce riesgos y establece una base tecnológica para futuros desarrollos de software dentro de la empresa.



Contenido

Agradecimientos.....	2
Resumen	3
Introducción.....	5
Descripción de la unidad económica	6
Descripción del puesto o área de trabajo del estudiante	6
Descripción del PED y periodos en que se realizó	7
Problemas a resolver	8
Objetivos	9
Objetivo general.....	9
Objetivos específicos	9
Justificación.....	10
Marco teórico.....	11
Procedimiento y descripción de las actividades realizadas	12
Resultados	24
Actividades sociales realizadas en la unidad económica	25
Conclusiones del proyecto	26
Recomendaciones para la unidad económica.....	26
Experiencia personal profesional adquirida.	27
Competencias desarrolladas y/o aplicadas	27
Fuentes de información	29
Anexos	30



Introducción

La gestión adecuada de los activos tecnológicos de una empresa es fundamental para garantizar el control, la trazabilidad y el uso eficiente de los mismos. La ausencia de sistemas automatizados puede generar errores administrativos y dificultades en la toma de decisiones.

El presente proyecto de educación dual consistió en el desarrollo de un sistema web para la gestión de activos tecnológicos, enfocado en el registro, asignación, resguardo, traspaso, baja de equipos, mantenimiento y auditoría de los mismos. El proyecto tuvo como objetivo automatizar procesos que anteriormente se realizaban de forma manual, garantizando integridad y coherencia de la información.

Este informe describe el proceso de análisis, desarrollo e implementación del sistema, así como los resultados obtenidos y la experiencia profesional adquirida.



Descripción de la unidad económica

Diavaz Servicios Petroleros Terrestres es una división de Grupo Diavaz, empresa mexicana fundada en 1973 y dedicada al sector energético. Ubicada en Cunduacán, Tabasco, la división se especializa en la operación y mantenimiento de pozos e instalaciones petroleras en tierra, ofreciendo servicios como caracterización de yacimientos, optimización de reservas, compresión de gas y gestión integral de sistemas de producción.

Descripción del puesto o área de trabajo del estudiante

El proyecto se desarrolló en el cuarto del área de Telemetría, espacio donde se concentran los equipos destinados al monitoreo y a la comunicación operativa de la empresa. En esta área se me asignó un espacio de trabajo para realizar las actividades correspondientes al desarrollo del proyecto. Mis responsabilidades como practicante en el área de TI y Telemetría constaron únicamente en el desarrollo del proyecto, así como, su testeo, despliegue, actualización y capacitación de personal para el uso adecuado del software.



Descripción del PED y periodos en que se realizó

El Sistema de Control y Gestión de Activos de TI para la empresa Diavaz se realizó en el periodo Enero-Diciembre 2025. El sistema está diseñado para administrar de manera eficiente el inventario tecnológico del departamento de TI. Este sistema permitirá la gestión centralizada de equipos como computadoras, impresoras, monitores, teclados, mouse y otros periféricos, asegurando su correcta asignación, mantenimiento y cumplimiento normativo. A través de su implementación, el sistema optimizará los procesos internos de TI, mejorará la trazabilidad de los activos, reducirá pérdidas y extravíos, permitirá prever necesidades de compra y facilitará auditorías y reportes automatizados. Además, ofrecerá una plataforma estructurada para el seguimiento y control del ciclo de vida de cada activo, garantizando una administración eficiente y transparente de los recursos tecnológicos de la empresa



Problemas a resolver

En la empresa Diavaz, la gestión de activos tecnológicos del departamento de TI presenta diversas dificultades que afectan la eficiencia operativa y la administración de recursos. Actualmente, la falta de un sistema centralizado para el control de inventario y procesos internos genera los siguientes problemas:

1. Desorganización y falta de trazabilidad: No se tiene un registro preciso de la ubicación, asignación y estado de los equipos, lo que dificulta la identificación de activos disponibles o en uso.
2. Procesos manuales y propensos a errores: El control de activos mediante hojas de cálculo o documentos físicos aumenta la posibilidad de errores, duplicidad de información y dificulta la generación de reportes confiables.
3. Pérdidas y extravíos: La ausencia de un seguimiento detallado de los activos tecnológicos incrementa el riesgo de pérdidas, extravíos o uso indebido de los recursos.
4. Dificultad en el mantenimiento preventivo y correctivo: La falta de registros y alertas sobre mantenimiento programado provoca fallas inesperadas, afectando la productividad de los usuarios.
5. Falta de visibilidad para la toma de decisiones: Sin datos actualizados y reportes automatizados, la planificación de compras, reposición de equipos y optimización del presupuesto se vuelve más compleja.





Objetivos

Objetivo general

Desarrollar e implementar un sistema integral web para la gestión del inventario para la empresa Diavaz Servicios Petroleros Terrestres, que permita administrar eficientemente el hardware del área de TI.

Objetivos específicos

1. Construir la lógica de servidor y base de datos para gestionar eficientemente los registros del sistema.
2. Estructurar la información del inventario para organizar y controlar los activos tecnológicos del área de Tecnologías de la Información.
3. Incorporar catálogos y formularios que faciliten la gestión y clasificación de los activos tecnológicos.
4. Documentar técnica y funcionalmente el sistema desarrollado para facilitar su uso, mantenimiento y mejora futura.



Justificación

La realización del proyecto de desarrollo de un sistema integral para la gestión del inventario de tecnologías de la información para la empresa Diavaz es necesaria y conveniente debido a las múltiples problemáticas detectadas en la administración actual del inventario tecnológico, entre las que se encuentran la desorganización, la falta de trazabilidad, el control ineficiente y la ausencia de mecanismos preventivos de mantenimiento. Estas situaciones generan pérdidas económicas, riesgos de incumplimiento normativo y una baja eficiencia operativa, por lo que se requiere una solución tecnológica centralizada que permita mejorar significativamente los procesos internos del departamento de Tecnologías de la Información.

Los principales beneficiarios de este sistema serán los colaboradores del área de Tecnologías de la Información, quienes podrán gestionar los recursos de manera más precisa, automatizada y con menor carga operativa. Asimismo, la administración de la empresa se verá favorecida al contar con información actualizada para la toma de decisiones estratégicas, la reducción de costos y la mejora en el aprovechamiento de los recursos tecnológicos.

Alcanzar el objetivo general del proyecto generará impactos positivos, como el incremento de la productividad, la disminución de pérdidas por extravío de equipos y la generación de reportes confiables para auditorías. Por el contrario, no lograr dicho objetivo podría perpetuar las ineficiencias actuales, comprometiendo el crecimiento tecnológico de la empresa. De esta manera, el proyecto no solo atiende una necesidad inmediata, sino que también sienta las bases para futuras iniciativas de digitalización y automatización que fortalezcan la infraestructura tecnológica de la empresa.



Marco teórico

Sistemas de información en las organizaciones

Los sistemas de información son componentes esenciales para el funcionamiento de las organizaciones modernas, ya que permiten recopilar, procesar, almacenar y distribuir información con el fin de apoyar la toma de decisiones, la coordinación y el control de las actividades empresariales (Laudon & Laudon, 2020). Estos sistemas contribuyen a mejorar la eficiencia operativa, reducir errores y optimizar el uso de los recursos disponibles.

Gestión de inventarios de Tecnologías de la Información

La gestión del inventario de Tecnologías de la Información implica el control sistemático de los activos tecnológicos a lo largo de su ciclo de vida, desde su adquisición hasta su disposición final. De acuerdo con la Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de la Información, una adecuada gestión de activos permite mantener información precisa sobre la ubicación, estado y uso de los recursos tecnológicos (Axelos, 2019). La ausencia de un control estructurado del inventario de TI puede ocasionar desorganización, duplicidad de información y dificultades para cumplir con auditorías y normativas internas o externas.

Sistemas web como herramienta de gestión

Los sistemas web son aplicaciones accesibles mediante navegadores que permiten la gestión de información de forma centralizada y en tiempo real. Según Pressman y Maxim (2020), este tipo de sistemas ofrece ventajas como escalabilidad, facilidad de mantenimiento y accesibilidad desde diferentes dispositivos, lo que los convierte en una solución adecuada para entornos empresariales. En la gestión de inventarios, los sistemas web facilitan la actualización constante de la información, la generación automática de reportes y el acceso controlado a los datos.

Arquitectura cliente-servidor y desarrollo web

La arquitectura cliente-servidor es un modelo ampliamente utilizado en el desarrollo de aplicaciones web, en el cual el cliente solicita servicios y el servidor procesa las peticiones y gestiona los datos. Este enfoque permite separar la interfaz de usuario del procesamiento de la información, mejorando la escalabilidad y el mantenimiento del sistema (Sommerville, 2016). En este modelo, el frontend se encarga de la interacción con el usuario, mientras que el backend administra la lógica del negocio, la persistencia de datos y los mecanismos de seguridad, lo que resulta adecuado para sistemas de gestión empresarial.

Procedimiento y descripción de las actividades realizadas

El proyecto se desarrolló mediante un conjunto de actividades organizadas de acuerdo con los objetivos y el cronograma establecidos. Dichas actividades comprendieron el análisis, diseño, desarrollo e implementación del sistema. Para el desarrollo del proyecto, la empresa proporcionó dos laptops DELL Latitude 5520 con procesador i7 de onceava generación con frecuencia de 2.80 GHz, 16 GB de memoria RAM y 500 GB de almacenamiento. Se asignó una laptop a cada integrante del equipo de trabajo.

Al ingresar en la empresa los programadores de allí nos capacitaron a mi compañera y a mí acerca de las tecnologías y metodologías de desarrollo implementadas en la empresa, las cuales debe cumplir el proyecto. Después, de definir el propósito, alcance, funcionalidades del sistema y metodologías; comenzó el desarrollo de la aplicación.

Se comenzó con la construcción de la lógica del servidor y la estructura de la base de datos necesarias para gestionar los registros del sistema de inventario de Tecnologías de la Información. Como primer paso, se modeló la estructura de la base de datos, iniciando con el diseño de la tabla de usuarios del sistema. Dicha tabla fue definida para almacenar la información básica de identificación, autenticación y control de acceso de los usuarios de la aplicación.

Nombre	Tipo	Longitud	Decimale	No es nul	Virtual	Clave	Comentar
id	int			☒	☐	 1	id único
nombre	longtext			☒	☐		Nombre del usuario
correo	longtext			☒	☐		Correo electrónico
contraseña	longtext			☒	☐		Contraseña
token	longtext			☐	☐		token de recuperación
token_expiracion	datetime			☐	☐		fecha y hora de la expiración del token
edad	int			☒	☐		Edad del usuario
telefono	longtext			☒	☐		Número de teléfono
fecha_nac	date			☒	☐		Fecha de nacimiento
fecha_reg	datetime			☒	☐		Fecha de registro
habilitado	int			☒	☐		Si el usuario fue dado de baja el valor será 0
rol	longtext			☐	☐		Permisos dentro de la aplicación

Figura 1- Estructura de la tabla de usuarios del sistema

Posteriormente se diseñó la tabla de inventario; sin embargo, debido a la existencia de categorías previamente definidas por la empresa, se tomó la decisión de implementar tablas de tipo catálogo con el fin de mejorar la estructuración de la base de datos. Esta decisión permitió evitar la redundancia de información y garantizar la normalización de los datos. Como resultado, se crearon cuatro tablas catálogo, las cuales fueron relacionadas con la tabla de inventario mediante el uso de llaves foráneas.

Nombre	Tipo	Longitud	Decimale	No es nul	Virtual	Clave
id	int			☒	☐	 1
zona	longtext			☒	☐	
fk_rubro	int			☒	☐	
af	longtext			☐	☐	
fk_tipo	int			☒	☐	
fk_marca	int			☒	☐	
modelo	longtext			☐	☐	
num_serie	longtext			☒	☐	
ubicacion	longtext			☐	☐	
tag	longtext			☐	☐	
fk_usuario	int			☒	☐	
fecha_entrega	date			☒	☐	
imei	longtext			☐	☐	
linea	longtext			☐	☐	
estatus	longtext			☒	☐	

Figura 2- Estructura de la tabla inventario

Nombre	Tipo	Longitud	Decimale	No es nul	Virtual	Clave
id	int			☒	☐	 1
marca	longtext			☒	☐	
habilitado	int			☒	☐	

Figura 3- Estructura de la tabla marca

Nombre	Tipo	Longitud	Decimale	No es nul	Virtual	Clave
id	int			☒	☐	 1
rubro	longtext			☐	☐	
habilitado	int			☒	☐	

Figura 4- Estructura de la tabla rubro

Nombre	Tipo	Longitud	Decimale	No es nul	Virtual	Clave
id	int			☒	☐	 1
tipo	longtext			☒	☐	
habilitado	int			☒	☐	

Figura 5- Estructura de la tabla tipo

Nombre	Tipo	Longitud	Decimale	No es nul	Virtual	Clave
id	int			☒	☐	 1
nombre	longtext			☒	☐	
cargo	longtext			☒	☐	
region	longtext			☒	☐	
correo_usuario	longtext			☒	☐	
habilitado	int			☒	☐	

Figura 6- Estructura de la tabla usuarios

Por requerimientos de trazabilidad de los activos, se implementó una tabla de historial de movimientos, en la cual se registró cada modificación realizada sobre la tabla de inventario, permitiendo llevar un control detallado de los cambios efectuados a lo largo del tiempo.

Nombre	Tipo	Longitud	Decimale	No es nul	Virtual	Clave
id	int			☒	☐	 1
fecha_evento	datetime			☒	☐	
usuario_sesion	longtext			☒	☐	
evento	longtext			☒	☐	
num_serie	longtext			☒	☐	
usuario	int			☒	☐	
zona	longtext			☒	☐	
ubicacion	longtext			☒	☐	
af	longtext			☒	☐	
rubro	int			☒	☐	
tipo	int			☒	☐	
marca	int			☒	☐	
modelo	longtext			☒	☐	
tag	longtext			☒	☐	
imei	longtext			☒	☐	
linea	longtext			☒	☐	
fecha_registro	date			☒	☐	
estatus	longtext			☒	☐	

Figura 7- Estructura de la tabla historial

Siguiendo con el proceso, se diseñaron las vistas necesarias en la base de datos para presentar la información de forma estructurada y ordenada dentro de la aplicación, facilitando su consulta y uso por parte del sistema.

Después, se inició la fase de codificación del sistema. El proyecto fue gestionado mediante un repositorio en GitHub, lo que permitió la colaboración entre mi compañera de proyecto y yo, trabajando de manera paralela mediante el uso de ramas. Asimismo, para la ejecución y pruebas de la aplicación se utilizó la herramienta XAMPP, la cual proporcionó un entorno de servidor local basado en

Apache, permitiendo la visualización de la aplicación y la ejecución del código del lado del servidor.

Posteriormente, se inició la codificación del módulo de autenticación para el acceso a la aplicación. En esta etapa se implementaron las funciones básicas de acceso, registro de usuarios y recuperación de contraseña. Por motivos de seguridad y confidencialidad, las contraseñas fueron almacenadas de forma cifrada en la base de datos.

Para el proceso de recuperación de contraseña, se desarrolló un proceso de envío de correo electrónico que redirige al usuario a una interfaz segura para la generación de una nueva contraseña, utilizando un sistema de tokens con tiempo de vigencia definido.

```
1 $Year = date("Y");
2 $mail->CharSet = 'UTF-8';
3 // Configuración del remitente y destinatario
4 $mail->setFrom('diavazdsp@diavaz.com', 'Inventario_TI');
5 $mail->addAddress($destino->correo, 'Destinatario');
```

Figura 8- Configuración de correo electrónico

A continuación, se desarrollaron las funciones CRUD (Create, Read, Update y Delete) correspondientes al módulo de inventario. Durante esta actividad se implementaron mecanismos de validación de la información enviada desde el cliente, con el objetivo de prevenir inserciones no deseadas en la base de datos y fortalecer la seguridad del sistema.

Adicionalmente, por requerimiento de la empresa, se incorporó la opción de registrar nuevas categorías y usuarios directamente desde el formulario de creación de un nuevo activo, facilitando la captura de información sin interrumpir el flujo de la aplicación. Así como la implementación de un sistema de traspaso de activos.

```
1 $val_estatus = empty($valores->usuario) ? 'Bodega' : 'Asignado';
2 $val_imei = empty($valores->imei) ? 'NA' : $valores->imei;
3 $val_linea = empty($valores->linea) ? 'NA' : $valores->linea;
4 $val_tag = empty($valores->tag) ? 'NA' : $valores->tag;
```

Figura 9- Validación de la información recibida

Derivado de lo anterior, se implementó la codificación del registro de movimientos dentro de la tabla de historial, permitiendo almacenar cada cambio realizado sobre los activos del inventario. Asimismo, se habilitó la consulta de dicha información dentro del sistema, restringiendo la modificación de los registros con el fin de preservar la integridad y trazabilidad de los datos. Y su correspondiente implementación en el módulo de inventario.

```
1 if (!empty($valores->fecha_inicio) && !empty($valores->fecha_fin)) {
2     if (strpos($sql, 'WHERE') !== false) {
3         $sql .= " AND DATE(fecha_evento) BETWEEN '$valores->fecha_inicio' AND '$valores->fecha_fin'";
4     } else {
5         $sql .= " WHERE DATE(fecha_evento) BETWEEN '$valores->fecha_inicio' AND '$valores->fecha_fin'";
6     }
7 }
```

Figura 10- Consulta de histórico

Posteriormente, se continuó con la codificación de las operaciones CRUD de los catálogos del inventario, correspondientes a rubro, tipo, marca y usuarios. Durante este proceso se implementaron las validaciones necesarias para conservar la integridad y consistencia de los datos dentro del sistema.

```
1 $sql = "SELECT * FROM cat_rubro WHERE habilitado = 1";
2 $query = mysqli_query($con, $sql);
3 $array = array();
4 while ($fila = mysqli_fetch_object($query)) {
5     array_push($array, $fila); /* Se guardan los registros en un array
6 }
```

Figura 11- Consulta de catálogo

Una vez terminado lo anterior se diseñó una vista dentro de la base de datos para aquellos equipos que han sido dados de baja del sistema, la información solo es de consulta, no es posible modificar para conservar la trazabilidad e integridad de la información.

Después se realizó el desarrollo del CRUD para la tabla de usuarios del sistema para la gestión de los mismos desde la aplicación. Desde este módulo se permite dar permisos de administrador a los usuarios y también se añadió la opción para enviar correo de recuperación de contraseña a los mismos.

```
1 function consultar_usuario(){
2     include("../conexion.php");
3     $sql = "SELECT * FROM usuario WHERE habilitado = 1 ";
4     $query = mysqli_query($con, $sql);
5     $array = array();
6     while ($fila = mysqli_fetch_object($query)){
7         array_push($array, $fila); /* Se guardan los registros en un array
8     }
9     return $array;
10 }
```

Figura 12- Consulta de usuarios

Una vez finalizado lo anterior se comenzó el desarrollo de generación de documentos automatizados a partir de plantillas en formato Excel. Asimismo, se desarrollaron un módulo y funciones complementarias que permitieron asegurar un flujo correcto y controlado dentro del sistema.

Primero, se implementó la generación de resguardos, documentos que concentran los activos tecnológicos asignados a un usuario, los cuales son utilizados como responsiva y requieren la firma tanto del supervisor del área de Tecnologías de la Información como del usuario responsable.

Para la generación de estos documentos se diseñó un procedimiento almacenado en la base de datos, encargado de consultar los activos asociados a cada usuario. La información obtenida fue procesada por el sistema para generar un archivo en formato Excel, el cual posteriormente fue convertido de manera automática a formato PDF para su descarga por parte del usuario.

```
CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `sp_info_resguardo`(IN usuario INT)
  READS SQL DATA
BEGIN
  #Routine body goes here...
  SELECT
    cat_tipo.tipo,
    cat_marca.marca,
    modelo,
    num_serie,
    tag,
    linea,
    imei,
    cat_usuarios.nombre AS usuario,
    cat_usuarios.cargo AS posicion
  FROM
    inventario ti sur
```

Figura 13- Declaración de procedimiento almacenado

```
1 $worksheet->setCellValue("B$fila", $num);
2     $worksheet->setCellValue("C$fila", $item->tipo);
3     $worksheet->setCellValue("D$fila", $item->marca);
4     $worksheet->setCellValue("E$fila", $item->modelo);
5     $worksheet->setCellValue("G$fila", $item->imei);
6     $worksheet->setCellValue("I$filaInicio", $comentario);
```

Figura 14- Asignación de valores en la plantilla

Debido al hecho que el supervisor puede cambiar, se tomó la decisión de la creación de un módulo para gestionar supervisores, en este módulo se implementó la validación de siempre debe haber un supervisor habilitado por región. En este caso la empresa es región sur y a partir de este módulo la aplicación se preparó para un posible uso en otras regiones de la empresa. Además, se implementaron tres tipos de resguardos, el normal, el de PEMEX y el de celulares. El resguardo de PEMEX consiste en haber una tercera firma y el de celulares solo contiene celulares, no contiene otros dispositivos, de esta manera, los resguardos normales no contienen celulares en el listado de dispositivos.

A continuación, se desarrolló la funcionalidad para la generación del documento de baja de activos tecnológicos. Para esta operación, el sistema recibió como entrada el listado de equipos seleccionados por el usuario para ser dados de baja. Con base en esta información, el sistema generó el documento correspondiente y actualizó el estado de los activos en la base de datos, registrándolos formalmente como dados de baja dentro del inventario.



Adicionalmente, se implementó la funcionalidad de carga de archivos al sistema. En este caso, la empresa requirió la posibilidad de subir los resguardos firmados por los usuarios, con el propósito de contar con un control tanto digital como documental de dichos archivos, asociados directamente a los activos tecnológicos correspondientes.

Una vez implementadas las funcionalidades anteriores, se realizaron pruebas de integración con el cliente, correspondiente al módulo desarrollado por mi compañera de proyecto, con el objetivo de identificar errores, validaciones faltantes y asegurar la correcta ejecución y comunicación entre el frontend y el backend del sistema.

Después, se presentó una solicitud del área de capital humano para la actualización de un software dedicado a gestionar entrevistas de candidatos a vacantes vigentes. Los programadores de la empresa nos propusieron a mi compañera y a mí proporcionar apoyo en la implementación de los cambios solicitados por capital humano.

El sistema fue actualizado a una interfaz mas agradable para el usuario, se añadieron nuevas funcionalidades para una gestión más robusta del proceso de contratación. De igual manera se optimizó el código del 85% del sistema, de esta manera se logró una mejora considerable en el rendimiento del software.

Una vez finalizados los cambios solicitados por capital humano se continuó con el desarrollo del sistema de inventario; derivado de requerimientos del área de TI, se solicitó la implementación de los procesos de auditoría y mantenimiento dentro del sistema. La implementación se dividió entre los integrantes del proyecto: mi compañera desarrolló el módulo de mantenimiento, mientras que yo estuve a cargo del módulo de auditoría.

A continuación, se diseñó un flujo de validación mediante el cual cada auditoría debía pasar para que el sistema registrara formalmente su cumplimiento. En primer lugar, se envía un correo electrónico de notificación al usuario responsable del equipo. Posteriormente, el sistema habilita la descarga del reporte correspondiente. Una vez realizada la auditoría y firmado el documento, este debía ser digitalizado y cargado al sistema en formato PDF, con lo cual el proceso queda registrado como concluido.

En cuanto al diseño de la base de datos, se crearon las tablas destinadas al almacenamiento de la información de auditorías. Debido a la naturaleza del proceso, se descartó el uso de un identificador autoincrementable como llave primaria y se optó por la implementación de una llave compuesta, integrada por el identificador del equipo y el año correspondiente, garantizando así la unicidad de cada registro anual por activo.

Nombre	Tipo	Longitud	Decimale	No es nul	Virtual	Clave
id_equipo	int			☒	☐	1
anio	int			☒	☐	2
fecha_programada	date			☒	☐	
estado	longtext			☒	☐	
correo_enviado	int			☐	☐	
reporte_descargado	int			☐	☐	
reporte_subido	int			☐	☐	

Figura 15- Diseño de la tabla auditoría

Asimismo, se diseñó una vista en la base de datos para facilitar la consulta estructurada de la información y su posterior envío a la aplicación.

```
CREATE OR REPLACE ALGORITHM = UNDEFINED DEFINER = `root`@`localhost` SQL SECURITY DEFINER VIEW `inventario_ti`.`vauditoria`  
AS  
SELECT  
  `auditoria`.`id_equipo` AS `id`,  
  `auditoria`.`anio` AS `anio`,  
  `auditoria`.`fecha_programada` AS `fecha`,  
  `cat_rubro`.`rubro` AS `rubro`,  
  `cat_tipo`.`id` AS `tipo_id`,  
  `cat_tipo`.`tipo` AS `tipo`,  
  `inventario_ti_sur`.`tag` AS `tag`,  
  `cat_marca`.`marca` AS `marca`,  
  `inventario_ti_sur`.`modelo` AS `modelo`,  
  `inventario_ti_sur`.`num_serie` AS `num_serie`,  
  `inventario_ti_sur`.`zona` AS `zona`,  
  `cat_usuarios`.`nombre` AS `usuario`;
```

Figura 16- Creación de la vista

Posteriormente, se desarrollaron los procesos del lado del servidor, iniciando con la implementación de las consultas necesarias para recuperar la información y enviarla al cliente para su visualización. En esta etapa se incorporó un mecanismo de control basado en permisos y región del usuario, permitiendo que los usuarios estándar visualizaran únicamente la información correspondiente a su región asignada, mientras que los usuarios con rol administrador tuvieran acceso a los registros de todas las regiones.

```
1  if (empty($region)) {
2      // Si no viene región → es admin
3      $sql = "SELECT *
4              FROM vauditoria
5              WHERE anio = '$anio'
6              ORDER BY fecha ASC";
7  } else {
8      // Si viene región → es usuario normal
9      $sql = "SELECT *
10             FROM vauditoria
11             WHERE anio = '$anio'
12             AND zona LIKE '%$region%'
13             ORDER BY fecha ASC";
14  }
```

Figura 17- Filtrado por permiso

A continuación, se programó la generación del programa anual de auditoría. Derivado de los requerimientos establecidos por el área, se implementó un catálogo independiente de tipos de dispositivos destinado a auditoría.

Únicamente los equipos cuya clasificación se encuentre registrada en cada catálogo serían considerados dentro del programa. Se estableció esta separación debido a que no todos los tipos están sujetos a una auditoría.

Para soportar esta funcionalidad, se diseñó la tabla correspondiente en la base de datos, junto con su respectiva vista para la consulta y visualización en el sistema. Asimismo, se desarrollaron las operaciones CRUD para la tabla, permitiendo la administración dinámica de los tipos de dispositivos contemplados en el programa.

Nombre	Tipo	Longitud	Decimale	No es nul	\
id_orden	int			☒	
tipo_activo	int			☒	
orden	int			☒	

Figura 18- Diseño de tabla de tipos de auditoría

Una vez implementada la estructura del programa, se procedió a la generación automatizada de los programas anuales de mantenimiento y auditoría. Además de generar ambos documentos de manera independiente, se estableció como requerimiento la sincronización de los programas, de modo que aquellos equipos sujetos tanto a mantenimiento como a auditoría fueran programados en el mismo mes.

Debido a esta condición, se decidió que la generación de ambos programas se realizara de manera simultánea, garantizando la coherencia en la planificación anual. Durante este proceso, la información generada quedó registrada en la base de datos, permitiendo mantener un control estructurado de la programación y facilitar su posterior consulta y seguimiento dentro del sistema. Para llevarlo a cabo de manera adecuada, se trabajó en conjunto con mi compañera, a fin de cumplir con los requerimientos establecidos para este proceso.

Posteriormente, se inició la programación del flujo operativo correspondiente a cada mantenimiento y auditoría, con el objetivo de validar su correcta ejecución. El proceso comenzó con la implementación del sistema de notificación por correo electrónico, incluyendo el diseño estructural del mensaje.

El sistema permite que el usuario realice el envío del aviso en múltiples ocasiones cuando sea necesario; el envío queda registrado en la base de datos, lo que permite validar que la notificación ya fue emitida previamente.

Su equipo entrará en proceso de auditoría este mes

Le informamos que como parte de nuestro protocolo de control de activos y cumplimiento normativo, su equipo Desktop ha sido seleccionado para una auditoría programada para este mes.

Información del equipo:

Equipo	Desktop
Marca	DELL
Número de serie	1TYKTH3
Modelo	Optiplex 7490 AIO

Figura 19- Correo notificando auditoría

Posteriormente, se desarrolló el módulo para la generación del reporte de mantenimiento y auditoría. Luego, se programó la funcionalidad para la carga de reportes al sistema, incorporando validaciones de tamaño y extensión del archivo recibido, así como la definición de su almacenamiento estructurado dentro del servidor.

A continuación, se desarrolló la funcionalidad para la carga de los programas de mantenimiento y auditoría, permitiendo así el resguardo digital de los mismos. Posteriormente, se implementaron los módulos de consulta y descarga de los programas y reportes previamente cargados en el sistema.

Después, se desarrolló la funcionalidad encargada de consolidar los reportes mensuales en un único documento. Para que este proceso pueda ejecutarse, es requisito que todos los mantenimientos o auditorías correspondientes al mes hayan sido previamente realizados y registrados en el sistema.

```
1 foreach ($archivos as $archivo) {  
2     $ruta_completa = $carpeta . '/' . $archivo;  
3  
4     if (is_file($ruta_completa) && strtolower(pathinfo($archivo, PATHINFO_EXTENSION)) === 'pdf') {  
5         $ruta[] = $ruta_completa;  
6     }  
7 }
```

Figura 20- Escaneo de archivos

Una vez realizado lo anterior, y por requerimiento de la empresa, se implementó un dashboard con las métricas correspondientes a los procesos de mantenimiento y auditoría. En este panel se muestra la información por región, tanto de manera conjunta como separada, así como la cantidad de registros en cada uno de sus estados: pendiente, en proceso, finalizado y vencido.

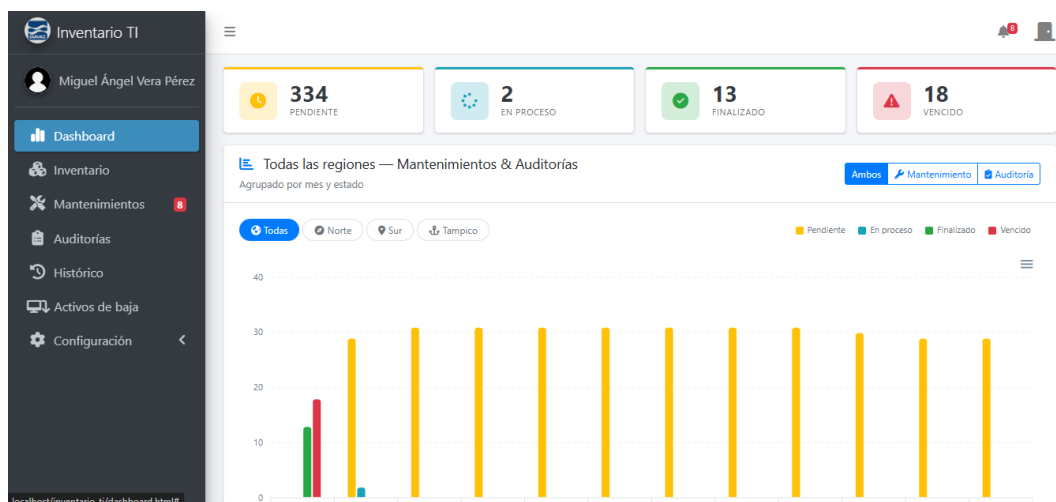


Figura 21- Dashboard de la aplicación

Finalmente, se elaboró un manual técnico que describió la estructura general del sistema, el diseño de la base de datos y las funcionalidades implementadas tanto en el backend como en el frontend. Esta documentación permitió registrar de manera formal la arquitectura del sistema y su funcionamiento interno, sirviendo como referencia para el mantenimiento, actualización y posible escalamiento del sistema por parte de desarrolladores y personal técnico.

Resultados

En este apartado se presentan los resultados obtenidos durante el desarrollo del proyecto de educación dual, los cuales derivan directamente de la implementación y análisis del sistema de gestión de inventario de Tecnologías de la Información.

En relación con el objetivo de construir la lógica de servidor y base de datos para gestionar eficientemente los registros del sistema se obtuvo como resultado una arquitectura funcional de backend y base de datos que permitió la gestión centralizada y estructurada de la información del inventario de TI. La base de datos fue organizada mediante tablas relacionadas que aseguraron la integridad, consistencia y trazabilidad de los registros.

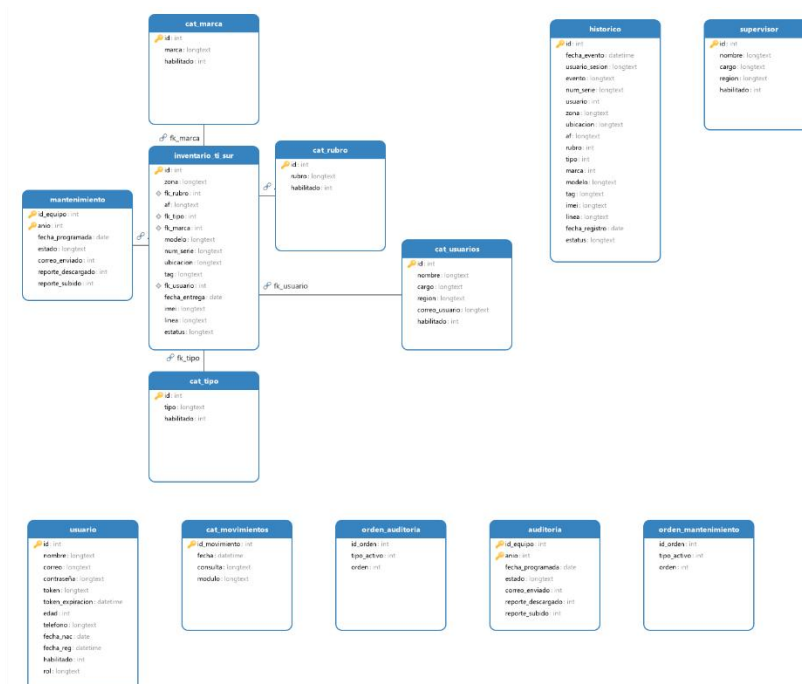


Figura 22- Diagrama entidad relación de la base de datos

Asimismo, la lógica del servidor permitió procesar de manera correcta las operaciones de consulta, inserción, actualización y eliminación de información, garantizando una comunicación eficiente entre el cliente y el servidor.

Continuando con el siguiente objetivo el que es estructurar la información del inventario para organizar y controlar los activos tecnológicos del área de Tecnologías de la Información; el principal resultado de este objetivo fue la



implementación de una tabla de inventario funcional que permitió visualizar y administrar de forma clara los activos tecnológicos registrados en el sistema. La tabla integró información relevante de cada activo y ofreció herramientas para su gestión, tales como la actualización de datos y el control de movimientos.

Además, se incorporaron funcionalidades adicionales como la generación de resguardos, el traspaso de equipos entre usuarios o hacia bodega, la baja de activos y la exportación de información en formatos PDF y Excel, fortaleciendo el control y seguimiento del inventario.

Para el objetivo de incorporar catálogos y formularios que faciliten la gestión y clasificación de los activos tecnológicos dentro del sistema. Se logró la integración de catálogos normalizados para rubros, tipos de equipo, marcas y personal, los cuales permitieron estandarizar la información utilizada en el sistema. Estos catálogos fueron vinculados a formularios dinámicos de registro de activos, lo que redujo errores de captura y mejoró la consistencia de los datos. La utilización de información centralizada facilitó la clasificación y consulta de los activos tecnológicos dentro de los distintos módulos del sistema.

De igual manera la implementación de gestionar los mantenimientos y auditorías ayudó enormemente a la optimización de los procesos de la empresa aumentando la productividad del personal de área de TI.

Así mismo, se elaboró la documentación técnica que describe el funcionamiento del sistema, su estructura y el uso de sus principales módulos. Esta documentación permite comprender el sistema de manera integral, facilita su mantenimiento y actualización, y apoya la correcta adopción por parte del personal operativo y técnico.

Actividades sociales realizadas en la unidad económica

Durante la estancia en la empresa se participó en diversas actividades sociales, entre ellas, se asistió a una plática de concientización con motivo del Día Internacional de la Mujer, enfocada en la prevención del acoso y la promoción del respeto y la equidad en distintos ámbitos laborales y sociales. También, se participó en convivios dentro del departamento de Telemetría, como celebraciones de cumpleaños y almuerzos en conjunto.



Conclusiones del proyecto

El desarrollo del proyecto para la gestión del inventario de TI para la empresa DIAVAZ representó un desafío importante dado que un mal diseño del software terminaría desfavoreciendo enormemente al manejo del inventario. Para desarrollar software es importante tener gran conocimiento del proceso a optimizar, se debe hacer un análisis de requerimientos, establecer claramente lo que el software realizará y así poder cumplir con el objetivo. Además, es indispensable realizar reuniones con el personal encargado de supervisar el desarrollo, así se obtiene una retroalimentación de lo que debe y no debe permitir la plataforma; así como las validaciones y procesos que debe seguir.

Con la finalización del proyecto se obtuvo una plataforma que permite una gestión más eficiente, precisa y automatizada de los recursos de TI. Asimismo, la documentación técnica y funcional elaborada permite un mantenimiento adecuado y mejores oportunidades de escalar el sistema. Como resultado, el sistema desarrollado contribuye a optimizar los procesos internos del área de Tecnologías de la Información, facilita la toma de decisiones administrativas y reduce riesgos asociados a pérdidas de equipos y fallas por falta de mantenimiento o auditoría, representando una solución práctica y alineada a las necesidades reales de la empresa.

Recomendaciones para la unidad económica

Recomiendo continuar con la actualización periódica de la información del inventario para mantener la confiabilidad de los datos registrados en el sistema. Asimismo, resulta indispensable capacitar al personal encargado de la gestión de activos en el uso adecuado de la plataforma, con el fin de aprovechar al máximo sus funcionalidades.

Sugiero realizar respaldos periódicos de la base de datos y aplicar medidas de seguridad adicionales que refuercen la protección de la información almacenada.

Además, recomiendo el planteamiento de utilizar marcos de trabajo y librerías modernas utilizadas en el desarrollo web moderno. Además de implementación de pruebas unitarias y pruebas punto a punto a la hora de poner a prueba el software.



Experiencia personal profesional adquirida.

Durante el desarrollo del proyecto tuve la oportunidad de aplicar y fortalecer los conocimientos adquiridos a lo largo de mi formación académica. La participación activa en un proyecto real dentro de la empresa me permitió comprender la importancia de analizar necesidades reales, proponer soluciones viables y trabajar bajo estándares profesionales.

Esta experiencia me permitió desarrollar habilidades técnicas y blandas, como el trabajo en equipo, la comunicación efectiva, la organización del trabajo y el uso de control de versiones. El contacto directo con el entorno laboral fortaleció mi criterio profesional y me permitió adquirir una visión más clara sobre la importancia de buenas prácticas al desarrollar software, permitiendo así construir software de mejor calidad.

Finalmente, el programa dual representó una experiencia que reforzó mi preparación para incorporarme al ámbito laboral, brindándome confianza y una base sólida para futuros proyectos profesionales.

Competencias desarrolladas y/o aplicadas

Durante mi estancia en el programa de educación dual desarrollé y reforcé diversas competencias clave para un mejor desempeño laboral y desarrollar software de calidad, las cuales fueron las siguientes:

- Comprensión y aplicación de las condiciones apropiadas para evitar los errores que pueden interrumpir el flujo normal de ejecución de un programa a través del manejo de excepciones.
- Comprensión y aplicación de clasificación de archivos y operaciones básicas sobre éstos para manipular su información.
- Desarrollo de programas para interactuar con el usuario de una manera amigable, utilizando GUI (Interfaz Gráfica de Usuario) manipuladas a través de eventos.
- Diseño e implementación componentes y librerías para lograr la reutilización de código.
- Establecimiento de conexiones a diferentes orígenes de datos para su manipulación y visualización de información.





- Conocimiento de la evolución, arquitectura, tecnologías y planificación de las aplicaciones Web para la preparación de un ambiente de desarrollo.
- Aplicación de un lenguaje de programación del lado del servidor, para la construcción de aplicaciones web dinámicas, considerando su conectividad a orígenes de datos.
- Aplicación de técnicas y métodos para el despliegue de aplicaciones.
- Capacidad de análisis y síntesis
- Solución de problemas
- Capacidad de comunicar sus ideas.
- Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones.
- Capacidad de generar nuevas ideas (creatividad).
- Capacidad de trabajar en equipo
- Capacidad de organizar y planificar
- Compromiso ético





Fuentes de información

International Organization for Standardization & International Electrotechnical Commission. (2017). ISO/IEC 19770-1: Information technology — IT asset management — Part 1. ISO.

International Organization for Standardization. (2018). ISO/IEC 27001: Information security management systems — Requirements. ISO.

Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2020). Management Information Systems: Managing the Digital Firm. Pearson.

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Software Engineering: A Practitioner's Approach. McGraw-Hill.

Sommerville, I. (2016). Software Engineering. Pearson.

PHP Group. (2023). PHP Manual. <https://www.php.net/docs.php>

Oracle Corporation. (2023). MySQL Reference Manual. <https://dev.mysql.com/doc/>

Mozilla Developer Network. (2023). JavaScript Documentation. <https://developer.mozilla.org>

Bootstrap Team. (2023). Bootstrap Documentation. <https://getbootstrap.com/docs/>

Apache Friends. (2023). XAMPP documentation. <https://www.apachefriends.org/docs.html>

PHPOffice. (2023). PhpSpreadsheet documentation. <https://phpspreadsheet.readthedocs.io/>

iLovePDF. (2023). iLovePDF API documentation. <https://developer.ilovepdf.com/docs>



Anexos

La interfaz muestra un menú lateral con opciones como Dashboard, Inventario (seleccionado), Mantenimientos, Auditorías, Histórico, Activos de baja y Configuración. El panel principal, titulado 'Inventario', contiene botones para Traspaso, Resguardo, Nuevo, Baja, Historial, PDF y Excel. Debajo hay un campo de búsqueda y una tabla con los siguientes datos:

	Zona	Rubro	Activo fijo	Tipo de dispositivo	Marca	Modelo	Estatus
☐	Región Sur	PC/Laptop	NA	Laptop	DELL	Latitude 5540	Bodega
☐	Región Sur	PC/Laptop	NA	Cargador de Laptop	DELL	LA90PM170	C Asignado
☐	Región Sur	PC/Laptop	NA	Teclado	Logitech	K235	Asignado
☐	Región Sur	PC/Laptop	NA	Mouse	Logitech	M170	Bodega
☐	Región Sur	PC/Laptop	NA	Docking Station	DELL	WD19S	Asignado

Anexo 1- Vista de la aplicación

La interfaz muestra un menú lateral con opciones como Auditorías (seleccionado), Programar auditoría, PDF, Año de auditoría (2026), y filtros por región (Región Norte: 10, Región Sur: 154, Región Tampico: 13). Debajo hay un campo de búsqueda y una tabla con los siguientes datos:

Fecha	Tipo	Númer...	Usuario	Región	Ubicaci...	Estatus	
▼ enero de 2026 (10 auditorías pendientes)							
2026-01-01	Laptop DELL Latitude 5540	1JHNF14	NA NA	Región Sur	Bodega	Realizado	[Iconos de acciones]
2026-01-01	Desktop DELL	3TYKTH3	César H... Ingeniero ...	Región Sur	Base Op...	Realizado	[Iconos de acciones]

Anexo 2- Vista de la aplicación



Historial

Buscar por serie, IMEI, evento, usuario, fecha, ubicación...

Fecha del evento	Usuario del evento	Evento	Zona	Ubicación del dispositivo	Nombre del usuario	Num
Filtrar columna...	Filtrar columna...	Filtrar columna...	Filtrar columna...	Filtrar columna...	Filtrar columna...	Filtrar columna...
2026-02-13 10:55:18	Miguel Ángel Vera Pérez	Nuevo registro	Región Tampico	Ogarrio	NA	DFGDFG
2026-02-13 10:54:58	Miguel Ángel Vera Pérez	Nuevo registro	Región Tampico	PEMEX TMD8	NA	GDFGDF
2026-02-13 10:54:34	Miguel Ángel Vera Pérez	Nuevo registro	Región Tampico	Bodega TI	NA	DGDFSG
2026-02-13 10:54:09	Miguel Ángel Vera Pérez	Nuevo registro	Región Tampico	Bodega TI	NA	GDGDFS
2026-02-13 10:53:45	Miguel Ángel Vera Pérez	Nuevo registro	Región Tampico	Compras	NA	FGDGS
2026-02-13 10:52:29	Miguel Ángel Vera Pérez	Nuevo registro	Región Tampico	T.I.	NA	FGDFGD
2026-02-13 10:52:03	Miguel Ángel Vera Pérez	Nuevo registro	Región Tampico	Site/TI	NA	SDFGDF

Anexo 3- Vista de la aplicación

Supervisores

+ Nuevo

Asegúrese que cada región tenga al menos un supervisor activo. Regiones sin supervisor:0

Buscar por nombre, cargo, región...

	Nombre	Cargo	Región	Habilitar
▼ Sur (2 ítems)				
☐	Alejandro Cancino Arguello	Coordinador de TI y Telemetría	Sur	
☐	Rednar García García	Técnico Predictivo	Sur	
▼ Norte (1 ítem)				
☐	Cristell Hernandez Contreras	Gerente de Operaciones	Norte	
▼ Tampico (1 ítem)				
☐	Alan Bauza Valdez	Líder de Administración	Tampico	

Anexo 4- Vista de la aplicación

3

Usuarios

Nuevo
 Eliminar

	Nombre	Correo	Región	Rol	
☐	Juan Carlos González Requena	juan.gonzalez@diavaz.com	Sur	admin	
☐	Oswaldo Salmerón Almeida	oswaldo.salmeron@diavaz.com	Sur	admin	
☐	Miguel Ángel Vera Pérez	miguelvera3094@gmail.com	Sur	admin	
☐	Alejandro Cancino Arguello	alejandro.cancino@diavaz.com	Sur	admin	
☐	Janny Leticia García Mendoza	janny.garcia703@gmail.com	Sur	admin	
☐	Angel	angel@gmail.com	Sur	user	
☐	Leo	leo@gmail.com	Norte	user	
☐	Michell	michella@gmail.com	Turkey	user	

Anexo 5- Vista de la aplicación

```
1 foreach ($ruta as $archivo) {
2     $myTaksMerge->addFile($archivo);
3 }
4
5 if (!is_dir($carpeta_reporte)) {
6     mkdir($carpeta_reporte, 0777, true);
7 }
8
9 $myTaksMerge->execute();
10 $myTaksMerge->download($carpeta_reporte);
```

Anexo 6- Unión de archivos pdf

```
1 while ($fila = mysqli_fetch_assoc($queryMantenimiento)) {
2     $region = $mapaZona[$fila['zona']] ?? null;
3     $indice = (int)$fila['mes'] - 1; // mes 1 → índice 0, mes 12 → índice 11
4
5     if (!$region || $indice < 0 || $indice > 11) continue;
6
7     $data[$region]['mantenimiento']['pendiente'][$indice] = (int)$fila['pendiente'];
8     $data[$region]['mantenimiento']['proceso'][$indice] = (int)$fila['proceso'];
9     $data[$region]['mantenimiento']['finalizado'][$indice] = (int)$fila['finalizado'];
10    $data[$region]['mantenimiento']['vencido'][$indice] = (int)$fila['vencido'];
11 }
12
```

Anexo 7- Estructuración de datos para graficar

```
1 $query = mysqli_query($con,$sql); /**Consultamos si el correo existe
2
3     if ($query->num_rows > 0) {
4         $user = mysqli_fetch_assoc($query);
5         if (password_verify($valores->contraseña, $user['contraseña'])) { /**Validamos que la contraseña sea la correcta
6             $result =[$user['nombre'] , $user['correo'], $user['region'],$user['rol']];
7             return $result; /**retornamos información del usuario logeado para guardarlo en la session storage
8         }else{
9             return false;
10        }
11    }else{
12        return false;
13    }
```

Anexo 8- Validación de ingreso al sistema